Tangentes communes extérieures

IMO · 2008 · Espagne

Soit $ABCD$ un quadrilatère convexe tel que $BA \neq BC$. Les cercles inscrits dans les triangles ABC et ADC sont notés respectivement ω_1 et ω_2. On suppose qu'il existe un cercle ω qui est tangent à la demi-droite $[BA]$ au-delà de A, tangent à la demi-droite $[BC]$ au-delà de C, et qui est aussi tangent aux droites (AD) et (CD).

Montrer que les tangentes communes extérieures à ω_1 et à ω_2 se coupent en un point de ω.